

陈胤达

(+86)13058626611 cyd0806@mail.ustc.edu.cn
https://ydchen0806.github.io/
https://scholar.google.com/citations?user=hCvlj5cAAAAJ&hl=en&oi=ao

教育背景

中国科学技术大学 & 上海 AI Lab 合肥 & 上海

信息与通信工程，博士研究生 **2024.7 ~ 2027.6（预计）**

- **研究方向:** 预测性多模态智能：从自监督表征与预测学习到具身世界模型和 VLA；兼顾科学智能体、基础模型后训练、医学影像与连接组分析
- **导师:** 吴枫（中国工程院院士，IEEE Fellow），熊志伟；连接组研究指导：张若冰（复旦大学）
- **核心课程:** 算法设计与分析，统计学习，深度学习，强化学习
- **荣誉奖励:** 国家自然科学基金博士生项目负责人（2024 年获批，2025–2027 年执行）；入选中国科协博士生青托（2026，CCF 培育）

中国科学技术大学 合肥

计算机技术，硕士 **2022.9 ~ 2024.7**

- **荣誉奖励:** 研究生国家奖学金（2022 年）
- **研究指导:**2023 年曾在上海 AI Lab 接受汤晓鸥教授的科研指导

厦门大学 厦门

环境生态工程 & 经济学双学位，本科 **2018.9 ~ 2022.7**

- **综合排名: 1/31**
- **荣誉奖励:** 厦门大学学术之星（2021 年），CDA 一级认证（2022 年），Kaggle Expert
- **导师:** 张原野

业界实习经历

九坤投资（Ubiquant） 北京

量化研究与大语言模型，研究实习生 **2026.5 ~ 2026.10**

- 从事**量化研究**与**通用大模型**研发。
- 具备**千卡集群**训练经验，探索通用大模型在数据驱动决策与因子挖掘中的应用。
- **SAIL 核心贡献者**：面向文献研究、科学编程与多步骤科研任务（2026.10 技术报告）。
- 参与 **IQuest-Q1** 智能体基座模型研究并署名技术报告（2026.10），面向命令行交互、代码与多步骤工具使用。

北京人形机器人创新中心（X-Humanoid） 北京

具身智能世界模型算法团队，核心成员 **2025.12 ~ 至今**

- 研发面向人形机器人的**统一具身世界模型**，在真机闭环中联通任务相关感知、未来状态预测与低层动作生成。
- 作为 **Pelican-Unified 1.0** 统一 VLM 与动作建模方向的核心贡献者，参与基模训练及规划验证；作为 **Pelican-VLA 0.5** 贡献者，研究任务相关瓶颈表征与动作学习。
- 具备**百卡 H200** 集群训练经验，支持大规模具身基础模型的高效训练与优化。

腾讯（IEG） 上海

青云计划实习生 **2025.8 ~ 2025.12**

- 参与**游戏世界模型**与多模态场景理解，包含和平精英项目 **MAIN-VLA**，联通意图、游戏状态与动作建模。
- 落地王者荣耀**灵宝**项目，负责 **TTS** 与**实时对战解说**相关能力研发。
- 基于 F5-TTS 和 IndexTTS2 训练并优化灵宝语音生成模型。
- 合作开展无路由 MoE-LoRA 研究，形成 **FURINA**，研究低秩专家更新的线性聚合与基模合并（IEEE IoTJ，2026 年接收）。

中国人民解放军总医院（301 医院） 北京

数据压缩小组，研究实习生 **2023.9 ~ 2024.2**

- 协同戴琼海院士团队进行高效数据压缩的研究。
- 研究医学影像特定的压缩算法，面向 CT、MRI 等模态优化内容表示、参考图像利用与编码效率。

学界实习经历

帝国理工学院 伦敦（remote）

Data Science Institute，RA **2022.11 ~ 2023.8**

- 与 Rossella Arcucci、Che Liu 合作开展三维医学多模态学习，形成 GTGM 生成文本引导预训练与 BIMCV-R / MedFinder 图文检索成果。
- 开发图像–文本对比学习与检索框架；参与构建含 **8,069 个 CT 体积**的 BIMCV-R 数据集。

厦门大学 WISER Club 厦门

数据挖掘小组，学术社群成员 **2021.8 ~ 2022.7**

- 负责数据挖掘类课程的设计与讨论，主讲聚类和 Transformer 小节。
- 指导本科生完成机器学习项目，并组织校内竞赛活动。

厦门大学王亚南经济研究院 厦门

计量经济学，研究助理 **2020.8 ~ 2021.12**

- 协助朱炯副教授完成国土经济统计，进行宅基地信息的视觉特征提取。
- 开发卫星影像分析工具，通过视觉特征分析土地利用变化。

科研项目

具身智能与世界模型：Pelican 系列 **2026.5 ~ 至今**

统一具身基础模型 *Pelican-Unified 1.0* 核心贡献者；*Pelican-VLA 0.5* 贡献者

- 在 **Pelican-Unified 1.0** 中，作为**统一 VLM 与动作建模**方向核心贡献者，参与联通多模态理解、未来视频预测与低层动作生成，支持理解、推理、想象与动作的一体化建模。
- 参与 **Pelican-VLA 0.5: Attending Before Acting Benefits Generalization** 技术报告，围绕**任务相关瓶颈表征**、视觉语言条件与动作预测开展研究，并参与真实机器人闭环验证。
- 方法重点：利用可学习 **Bottleneck Token** 汇聚任务相关视觉信息，研究未来状态建模与动作学习的联系，评估跨场景任务中的泛化表现。
- 媒体报道：人民日报，北京日报/北京市政府，机器之心，智东西

国家自然科学基金青年学生基础研究项目（博士研究生） **2025.1 ~ 2027.12**

国家自然科学基金项目 负责人 *(2024 年获批；执行期 2025–2027 年；经费 30 万元)*

[1] 神经科学表征与预训练

- 面向电子显微镜与三维医学图像，研究视觉 token 构建、**自回归预训练**与多尺度表征一致性。
- 结合多模态神经影像数据，探索数据高效的**自监督与预测学习**方法。

[2] 精细神经元分割

- 研究**多智能体掩码策略**、互补掩码一致性与跨域分割，提高表征迁移与分割鲁棒性。

[3] 连接组结构–功能分析

- 分析成年果蝇蘑菇体连接组的神经递质侧化及其与记忆计算的联系。
- **SfN 2026 poster 摘要已接收：** Connectome-scale chemical lateralization predicts asymmetric memory computation in the adult Drosophila mushroom body。

表征与预测学习 **2022.5 ~ 至今**

Conference&Journal 代表性论文（作者角色见各条目）

[1] TokenUnify: Scaling Up Autoregressive Pretraining for Neuron Segmentation, ICCV 2025 [共一]

- 提出结合 **Mamba** 的图像自回归预训练方法，面向长序列神经元图像学习可迁移的视觉表征。
- 设计**混合 token 预测策略**，结合局部结构与长程依赖，兼顾预训练效率与下游分割质量。
- 通过理论分析与实验研究模型规模扩展规律，验证预训练表征在电子显微镜神经元分割中的作用。

[2] MaskTwins: Dual-form Complementary Masking for Domain-Adaptive Image Segmentation, ICML 2025 [理论贡献]

- 从**稀疏信号重构**角度开展互补掩码理论分析，研究对偶形式互补掩码提取领域不变特征的机制。
- 结合**互补掩码一致性学习**与无监督域适应，实现跨域图像分割。
- 论文在 SYNTHIA→Cityscapes 上提升 2.7 个 mIoU 百分点，在 VNCIII→Lucchi 上提升 3.2 个 IoU 百分点。

[3] Self-supervised Neuron Segmentation with Multi-agent Reinforcement Learning, IJCAI 2023 [一作]

- 提出 **dbMiM 多智能体强化学习**框架，改进掩码自编码预训练，联合优化掩码率与掩码策略。
- 通过自适应掩码任务学习神经元图像的有效表征，并用于下游神经元分割。

[4] Learning Multiscale Consistency for Self-Supervised Electron Microscopy Instance Segmentation, ICASSP 2024 [一作]

- 结合**多尺度特征对比学习**与特征重构，构建电子显微镜图像的自监督预训练策略。
- 设计**特征一致性损失**，缓解尺度变化引起的表征差异，并面向神经元实例分割进行验证。

[5] Unsupervised Domain Adaptation for EM Image Denoising With Invertible Networks, IEEE TMI, 2024 (Early Access) [合作作者]

- 合作研究无监督域适应的电镜图像去噪，利用**可逆网络**解耦内容与噪声，构建域无关的内容空间。
- 通过域对齐与伪噪声图像重建缓解合成噪声到真实噪声的域偏移，并评估去噪质量及下游神经元分割。

多模态与生成模型 **2023.8 ~ 至今**

Conference&Journal 代表性论文（作者角色见各条目）

[1] Learned Image Coding with Generative Reference of Conditional Latents, IEEE TPAMI, 2026 (accepted) [共一]

- 在 CLC 工作基础上，进一步研究**生成式参考图像**对条件潜变量编码与熵模型的帮助。
- 整合**本地字典、网络检索、图像生成**三类参考获取方式，研究多源参考与条件潜变量的联合建模。
- 结合参考图像合成、条件隐变量生成与鲁棒性分析，评估参考信息对率失真性能的作用。

[2] Conditional Latent Coding with Learnable Synthesized Reference for Deep Image Compression, AAAI 2025 [共一]

- 构建图像相似度字典以检索参考图像，使用**可学习合成参考**改进熵模型的概率估计。
- 结合**条件潜变量编码**、参考信息合成与自适应熵建模，研究参考图像辅助的深度图像压缩。

[3] **GTGM: Generative Text-Guided 3D Vision-Language Pretraining for Medical Image Segmentation**, ICCV 2025 Workshop (VLM3D) [共一]
- 利用大语言模型**生成图像描述**，在不依赖真实配对文本的条件下开展三维医学视觉语言预训练。
- 结合图文对比学习与生成文本引导，学习用于医学图像分割的多模态表征；在 10 个数据集上进行下游有监督微调与评估。

[4] **BIMCV-R: A Landmark Dataset for 3D CT Text-Image Retrieval**, MICCAI 2024 [一作]
- 参与构建含 **8,069 个 CT 体积**的三维医学图文检索数据集，为体积影像与临床报告之间的检索提供基准。
- 开发图文对齐与检索框架 **MedFinder**，支持三维 CT 语义检索与相关信息搜索。

[5] **MaskFactory: Towards High-quality Synthetic Data Generation for Dichotomous Image Segmentation**, NeurIPS 2024 [共一]
- 通过**刚性与非刚性形变**编辑掩码，再利用 ControlNet 生成对应的掩码–图像对。
- 结合形变驱动的掩码编辑、生成条件控制与合成数据质量评估，研究合成训练数据对二分图像分割的帮助。

[6] **Joint Semantic and Coded Generation for Conditional Latent Coding**, IEEE TCSVT, 2026 [合作作者]
- 合作开展**语义与编码信息联合引导**的参考图像生成，结合文本描述与编码特征辅助条件潜变量编码。
- 研究生成参考与编码特征之间的对齐、信息融合和概率估计，连接可控图像生成与深度图像压缩。

[7] **EMPOWER: Evolutionary Medical Prompt Optimization With Reinforcement Learning**, IEEE JBHI, 2025 (Early Access) [共一]
- 结合领域知识与**强化学习**开展医疗提示词的进化优化，使用医学注意力、多维度质量评估、进化搜索与语义验证。
- 论文实验中事实错误减少 24.7%，盲测中的临床医生偏好提升 15.3%，评估提示优化对医疗回答质量的作用。

[8] **FURINA: Free from Unmergeable Router via LINear Aggregation of mixed experts**, IEEE IoTJ, 2026 (accepted) [合作作者]
- 合作开展**无路由 MoE-LoRA** 研究，采用线性聚合整合多个低秩专家的参数更新。
- 将专家更新合并至基础模型，研究多专家适配能力与合并部署之间的兼容性，避免额外路由器阻碍参数合并。

大模型工程 2023.9 ~ 至今

Projects 核心成员

- **基础模型系统：**开展图像编码、通用大模型训练与量化研究工作流建设，具备**千卡集群**训练经验，使用 DDP 与 DeepSpeed 优化分布式训练。
- **具身与生物医学模型：**参与真机闭环、Pelican-Unified 基模训练及具身训练基础设施建设，具备**百卡 H200** 训练经验；开展医学图像与神经元模型预训练，使用 **64 卡 A40** 训练环境。

荣誉奖项

- **入选中国科协博士生青托（CCF 培育）** 2026.10
  - 培育学会：中国计算机学会（CCF）
- **中国科学技术大学增华奖学金** 2026
- **交叉学科建模竞赛（ICM）** 2024
  - Outstanding Winner
- **国家自然科学基金青年学生基础研究项目（博士研究生）** 2024.12
  - 项目负责人；2024 年获批，执行期 2025–2027 年，经费 30 万元
- **研究生国家奖学金** 2022.12
  - 中国科学技术大学研究生国家奖学金
- **厦门大学学术之星** 2021.12
  - 本科阶段科研荣誉
- **“景润杯”数学竞赛数学专业类** 2021.10
  - 厦门大学第一名
- **“互联网 +”大赛** 2021.08
  - 福建省金奖
- **全国大学生数学竞赛非数学专业组决赛** 2021.05
  - 全国二等奖
- **“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛** 2021.05
  - 福建省一等奖
- **全国大学生数学竞赛非数学专业组** 2020.11
  - 福建省第一名

专业技能

- **编程能力**: Python, MATLAB, LaTeX, C, C++, Java
- **深度学习**: PyTorch, TensorFlow, DeepSpeed, DDP
- **英语能力**: TOEFL(110), GRE(328)
- **专业工具**: Git, Docker, CUDA, HPC

学术服务

- **期刊 & 会议审稿人**: CVPR 2025, ICCV 2025, WACV 2026, NeurIPS 2024, ICML 2025, ICLR 2024, MICCAI 2025, ACM MM 2024, AISTATS 2024, IJCV, TIP
- **邀请报告**: Vision-Language Pretraining Using Generative Methods，京东 AI 团队，2023.03。